

绵阳中学实验学校

高 2019 级(新高一)信息学竞赛夏令营

第二阶段检测题

(考试时间：3.5 小时， 14:30—18:00)

注意事项：

- 1、请每位选手认真阅读第一页相关要求。
- 2、所有代码名称必须和程序名称一致。
- 3、程序所有输入输出均需文件操作。
- 4、文件操作的两行参考代码如下：

```
freopen("test.in", "r", stdin);
freopen("test.out", "w", stdout);
```
- 5、代码提交：每位同学找到电脑桌面任务栏右下角 **cena** 图标，然后鼠标右键，选择选项，把选手名称改为自定义，其值输入自己的姓名。然后再把自己编写好的 **cpp** 文件，放入到 **D:\test** 文件夹里面(如果没有 **test** 文件夹，则自行新建一个 **test** 文件夹)。
- 6、考试结束后，请不要关闭电脑，以免丢失所答程序，并耐心等待教师收取考试代码，等老师把代码收取完成后，才可离开机房。

题目名称	第 k 大的数	均分纸牌	小鼠走迷宫	发射站
程序名称	maxk.cpp	card.cpp	maze.cpp	station.cpp
输入文件	maxk.in	card.in	maze.in	station.in
输出文件	maxk.out	card.out	maze.out	station.out
测试点数	10	10	10	10
测试点分值	10	10	10	10
时间限制	1S	1S	2S	1S
空间限制	128M	128M	128M	128M

Problem1. 第 K 大的数(maxk.cpp)

【问题描述】

从键盘输入 n 个数，求解给定的 n 个数中第 K 大的数是多少和第 K 大数的个数。

注意：相同的数算作同大，例如：1, 5, 5, 6，四个数中，第 2 大的数是 5，第三大的数是 1。

【数据输入】

输入共两行；

第一行两个数 n 和 k ，如题意，两个数用空格隔开；

第二行是用空格隔开的 n 个数。

【样例输出】

输出共两行；

第一行一个数，表示第 K 大的数是多少。

第二行一个数，表示第 K 大的数有多少个。

【样例输入】

4 2

1 5 5 6

【样例输出】

5

2

【数据范围】

对于 50%的数据： $1 \leq k \leq n \leq 100$ 且给定的 n 个数互不相等；

对于 100%的数据： $1 \leq k \leq n \leq 1000$ ，给定的 n 个数中，存在相等的数。

Problem2. 均分纸牌(card.cpp)

【题目描述】

有 N 堆纸牌，编号分别为 $1, 2, \dots, N$ 。每堆上有若干张，但纸牌总数必为 N 的倍数。可以在任一堆上取若干张纸牌，然后移动。

移牌规则为：在编号为 1 堆上取的纸牌，只能移到编号为 2 的堆上；在编号为 N 的堆上取的纸牌，只能移到编号为 $N-1$ 的堆上；其他堆上取的纸牌，可以移到相邻左边或右边的堆上。

现在要求找出一种移动方法，用最少的移动次数使每堆上纸牌数都一样多。

例如 $N=4$ ，4 堆纸牌数分别为：① 9 ② 8 ③ 17 ④ 6
移动 3 次可达到目的：

第一次：从③取 4 张牌放到④(9,8,13,10)

第二次：从③取 3 张牌放 (9,11,10,10)

第三次：从②取 1 张牌放到①(10,10,10,10)。

【输入格式】

输入共两行

第一行为一个数 N ，表示纸牌的堆数；

第二行为： $A_1, A_2, \dots, A_n$ (N 堆纸牌，每堆纸牌初始数)。

【输出格式】

一行：即所有堆均达到相等时的最少移动次数。

【输入样例】

4

9 8 17 6

【输出样例】

3

【数据范围】

对于 30% 的数据： $1 \leq N \leq 10$

对于 70% 的数据： $1 \leq N \leq 100, 0$

对于 100% 的数据： $1 \leq N \leq 100000$

Problem3. 小鼠的迷宫(maze.cpp)

【题目描述】

小鼠 a 与小鼠 b 身处一个 $m \times n$ 的迷宫中，如右图：

每一个方格表示迷宫中的一个房间。这 $m \times n$ 个房间中有一些房间是封闭的，不允许任何人进入。在迷宫中任何位置均可沿上，下，左，右 4 个方向进入未封闭的房间。小鼠 a 位于迷宫的 (p, q) 方格中，它必须找出一条通向小鼠 b 所在的 (r, s) 方格的路。

请帮助小鼠 a 找出所有通向小鼠 b 的最短道路。

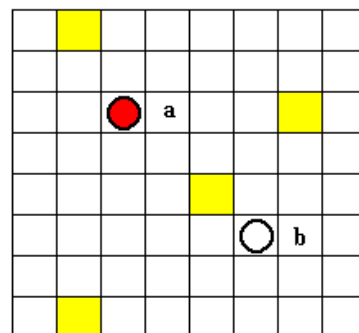


图 小鼠的迷宫

【数据输入】

输入文件的第一行有 3 个正整数 n, m, k ，分别表示迷宫的行数，列数和封闭的房间数，其中 $1 \leq n, m \leq 100$ ， $0 \leq k \leq m \times n - 2$ 。接下来的 k 行中，每行 2 个正整数，表示被封闭的房间所在的行号和列号。最后的 2 行，每行也有 2 个正整数，分别表示小鼠 a 所处的方格 (p, q) 和小鼠 b 所处的方格 (r, s) ，小鼠 a 和小鼠 b 所处的方格是不封闭的。

【数据输出】

将计算出的小鼠 a 通向小鼠 b 的最短路长度和有多少条不同的最短路输出到文件 MAZE.OUT。文件的第一行是最短路长度。文件的第 2 行是不同的最短路数。

如果小鼠 a 无法通向小鼠 b 则输出 “No Solution!”。

【输入样例】

```
8 8 3
3 3
4 5
6 6
2 1
7 7
```

【输出样例】

```
11
96
```

【数据范围】

对于 30% 的数据： $N, M \leq 10$;

对于 100% 的数据： $N, M \leq 100$;

Problem4. 发射站(station.cpp)

【题目描述】

某地有 N 个能量发射站排成一行，每个发射站 i 都有不相同的高度 H_i ，并能向两边（当然两端的只能向一边）同时发射能量值为 V_i 的能量，并且发出的能量只被两边最近的且比它高的发射站接收。

显然，每个发射站发来的能量有可能被 0 或 1 或 2 个其他发射站所接受，特别是为了安全，每个发射站接收到的能量总和是我们很关心的问题。由于数据很多，现只需要你帮忙计算出接收最多能量的发射站接收的能量是多少。

【输入格式】

第 1 行：一个整数 N ；

第 2 到 $N+1$ 行：第 $i+1$ 行有两个整数 H_i 和 V_i ，表示第 i 个人发射站的高度和发射的能量值。

【输出格式】

输出仅一行，表示接收最多能量的发射站接收到的能量值，答案不超过 longlong。

【样例输入输出】

样例输入	样例输出
3 4 2 3 5 6 10	7

【样例解释】

样例 1：第一个发射站接收能量是 5，第二个发射站接收能量是 0，第三个发射站接收能量是 7；

【数据范围】

对于 40%的数据， $1 \leq N \leq 5000$ ； $1 \leq H_i \leq 100000$ ； $1 \leq V_i \leq 10000$ ；

对于 70%的数据， $1 \leq N \leq 100000$ ； $1 \leq H_i \leq 2,000,000,000$ ； $1 \leq V_i \leq 10000$ ；

对于 100%的数据， $1 \leq N \leq 1000000$ ； $1 \leq H_i \leq 2,000,000,000$ ； $1 \leq V_i \leq 10000$ 。